Universidad Externado de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROGRAMA	Ciencia de Datos
ÁREA	Matemáticas
ASIGNATURA	Inferencia Estadística
CRÉDITOS	4
SEMESTRE	III
HORAS PRESENCIALES	96
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	96
PROFESORES	Profesor 1 profesor1@uexternado.edu.co Profesor 2 profesor2@uexternado.edu.co Profesor 3 profesor3@uexternado.edu.co

2. PRESENTACIÓN

La asignatura **Inferencia Estadística** introduce al estudiante en el núcleo del razonamiento estadístico: pasar de una muestra a conclusiones sobre una población bajo incertidumbre. El curso se concentra en comprender cómo la variabilidad muestral, la teoría de probabilidad y los modelos estadísticos permiten construir afirmaciones confiables sobre fenómenos reales. Más que procedimientos mecánicos, el énfasis está en desarrollar criterio inferencial: distinguir entre lo que puede afirmarse con evidencia y lo que permanece incierto.

La materia se ubica en el **tercer semestre** del programa y marca la transición entre la descripción de datos y la validación formal de conclusiones. El enfoque es conceptualmente riguroso pero aplicado, combinando simulación, visualización y análisis estructurado para que el estudiante interprete resultados, evalúe supuestos y comunique conclusiones de manera argumentada.

A lo largo del curso se trabajan métodos paramétricos y no paramétricos, **intervalos de confianza**, **intervalos de predicción** y **límites de tolerancia**, así como pruebas de hipótesis y conexiones inferenciales con regresión lineal simple. En el bloque final se introduce la **estimación no paramétrica de densidades (KDE)** como complemento flexible a los métodos clásicos. El software oficial del curso es **R**, empleado para simular, visualizar e interpretar resultados sin convertir el curso en uno de programación.

3. CONTINUIDAD CURRICULAR

Inferencia Estadística continúa el proceso formativo iniciado en **Introducción a la Ciencia de Datos**, donde el estudiante adquiere bases de estadística descriptiva y razonamiento cuantitativo. Se apoya directamente en **Probabilidad**, cursada en segundo semestre, que proporciona los fundamentos matemáticos sobre azar, distribuciones y comportamiento de los promedios necesarios para comprender la variabilidad muestral y el muestreo aleatorio.

En paralelo, se cursa **Minería de Datos**, donde el estudiante utiliza pruebas de hipótesis de forma aplicada, sin desarrollar su fundamentación teórica; ese tratamiento formal, matemático y conceptual de los contrastes se construye con rigor en este curso. La asignatura también se articula con **Cálculo**, **Cálculo Integral** y **Álgebra Lineal**, que aportan las herramientas analíticas necesarias para la formulación rigurosa de distribuciones, estimadores y modelos.
El curso amplía las competencias inferenciales al incorporar **intervalos de confianza**, **intervalos de predicción**, **límites de tolerancia** y la comparación entre métodos paramétricos y **bootstrap**, sentando las bases para un análisis estadístico sólido. Aborda además la **regresión lineal simple** en su lectura inferencial y, en su bloque final, introduce la **estimación no paramétrica de densidades (KDE)** como puerta de entrada a enfoques flexibles de inferencia utilizados en cursos avanzados.
Esta materia prepara al estudiante para cursos posteriores como **Estadística Bayesiana** y **Machine Learning I**, donde la inferencia se integra con la validación e interpretación de modelos y con la aproximación computacional moderna. En la línea cuantitativa, Inferencia Estadística constituye el puente entre la exploración de datos y la toma de decisiones respaldada por evidencia.

4. COMPETENCIAS

1. Competencia cognitiva. Esta competencia se orienta a la comprensión y aplicación de conceptos especializados del campo estadístico. En este curso implica:

- Aplicar conceptos de probabilidad e inferencia estadística para el análisis y la comprensión de datos.
- Reconocer y gestionar la incertidumbre y la variabilidad muestral mediante métodos de inferencia paramétrica y no paramétrica.
- Comprender y utilizar procedimientos para cuantificar la incertidumbre, incluyendo intervalos de confianza, **intervalos de predicción** y **límites de tolerancia**.
- Formular e interpretar pruebas de hipótesis y análisis inferencial en regresión lineal simple, evaluando supuestos y significancia.
- Evaluar críticamente los alcances, supuestos y limitaciones de los procedimientos inferenciales en distintos contextos.

2. Competencia comunicativa. Se centra en la capacidad para expresar, interpretar y argumentar información estadística en distintos contextos académicos. Incluye:

- Interpretar y comunicar de manera clara y precisa los hallazgos derivados de procedimientos inferenciales.
- Articular la estadística como herramienta para medir, controlar y comunicar la incertidumbre en proyectos de ciencia de datos.

3. Competencia investigativa. Comprende el uso de herramientas estadísticas para formular, analizar y sustentar conclusiones basadas en datos. En este curso implica:

- Desarrollar y analizar casos aplicados que requieran el uso adecuado de técnicas de inferencia estadística, incluyendo enfoques paramétricos, no paramétricos y métodos empíricos como **bootstrap** y **simulación Monte Carlo**.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de la competencia cognitiva

- Aplicar y diferenciar conceptos de variables aleatorias y distribuciones en el análisis de datos.
- Comprender y utilizar la Ley de los Grandes Números y el Teorema Central del Límite para justificar procedimientos de muestreo e inferencia.
- Estimar parámetros poblacionales y analizar las propiedades de los estimadores, incluyendo insesgadez, consistencia, eficiencia y suficiencia.
- Construir e interpretar **intervalos de confianza**, **intervalos de predicción** y **límites de tolerancia**, evaluando sus supuestos y alcance.
- Formular, realizar e interpretar pruebas de hipótesis paramétricas, evaluando supuestos y su papel en la validez de conclusiones.
- Aplicar análisis inferencial en regresión lineal simple, enfocándose en la significancia estadística y la interpretación de parámetros.
- Implementar técnicas de inferencia no paramétrica cuando los supuestos clásicos no se cumplen (incluyendo KDE en el bloque final) y comparar sus resultados con los métodos paramétricos.

Resultados de la competencia comunicativa

- Presentar y explicar conceptos, procedimientos y resultados inferenciales de manera clara, rigurosa y fundamentada.
- Interpretar y comunicar hallazgos estadísticos utilizando representaciones gráficas apropiadas, destacando su alcance, limitaciones y relevancia en el análisis de datos.

Resultados de la competencia investigativa

- Identificar y analizar falencias en procedimientos estadísticos (interpretaciones incorrectas, uso inapropiado de supuestos o visualizaciones) y proponer alternativas fundamentadas para mejorar el análisis.

6. METODOLOGÍA

La metodología combina exposición conceptual breve, práctica inmediata y discusión analítica. Las actividades están diseñadas para que el estudiante participe activamente y desarrolle habilidades inferenciales mediante el uso de ejemplos, simulaciones y ejercicios guiados. El software oficial del curso es **R**, empleado para simular, visualizar e interpretar resultados sin convertir el curso en uno de programación.

1. **Cátedra magistral breve:** introducción y formalización de los conceptos fundamentales, con énfasis en su interpretación y aplicación.

2. **Práctica guiada con R:** uso de **R** para visualizar distribuciones, simular muestreos, aplicar métodos de remuestreo y validar supuestos. En los bloques de intervalos se incluyen también ejercicios con **intervalos de predicción** y **límites de tolerancia**, reforzando la comprensión empírica de la incertidumbre.
3. **Resolución de ejercicios y talleres:** análisis de casos, desarrollo de procedimientos inferenciales y discusión de resultados, incluyendo sesiones dedicadas exclusivamente a ejercicios en temas de mayor dificultad (estimación, intervalos, pruebas de hipótesis y ANOVA).
4. **Trabajo autónomo y colaborativo:** realización de tareas, preparación de evaluaciones y actividades en equipo orientadas a consolidar la interpretación estadística y la comunicación de resultados.

7. TEMÁTICAS O CONTENIDOS

Nota (instancia 2026-2). La programación se ajusta al calendario oficial del semestre. De la guía docente se instancian 42 sesiones; no se dictan las sesiones 43 a 48. El miércoles 21 de octubre corresponde al Evento de Investigación y se desarrolla como taller, sin tema nuevo.

Semana	Sesión	Fecha	Contenido
1	**Festivo**	20 jul	
	1	22 jul	Introducción al curso y propósito de la inferencia
	2	24 jul	Muestreo aleatorio: tipos y variabilidad
2	3	27 jul	Distribución muestral: media y proporción
	4	29 jul	Ley de los Grandes Números
	5	31 jul	Teorema Central del Límite (incluye aproximaciones normales)
3	6	3 ago	Taller de muestreo y comportamiento de promedios
	7	5 ago	Distribución muestral de S^2 (distribución χ^2)
	Festivo	7 ago	
4	8	10 ago	Bootstrapping: remuestreo y variabilidad empírica
	9	12 ago	Estimación puntual: sesgo y error cuadrático medio
	10	14 ago	Taller integrador previo al Parcial 1
5	**Festivo**	17 ago	
	11	19 ago	Primer Parcial (25 %)
	12	21 ago	Retroalimentación del Parcial 1
6	13	24 ago	Propiedades de los estimadores I: insesgadez y consistencia
	14	26 ago	Propiedades de los estimadores II: eficiencia y suficiencia
	15	28 ago	Métodos de estimación: momentos y máxima verosimilitud (I)
7	16	31 ago	Máxima verosimilitud (II)
	17	2 sep	Taller de estimación puntual
	18	4 sep	Error estándar y precisión
8	19	7 sep	Intervalos de confianza: concepto. **(Entrega 1 del proyecto)**
	20	9 sep	Intervalos de confianza: diferencia de medias (Welch) y de proporciones
	21	11 sep	Intervalos de predicción y límites de tolerancia
9	22	14 sep	Comparación: intervalos paramétricos vs. bootstrap
	23	16 sep	Simulación Monte Carlo de estimadores e intervalos
	24	18 sep	Taller de intervalos
10	25	21 sep	Fundamentos de las pruebas de hipótesis: errores tipo I y II, p-valor
	26	23 sep	Potencia y tamaño de muestra
	27	25 sep	Pruebas para una muestra y dos muestras independientes I

Semana	Sesión	Fecha	Contenido
11	28	28 sep	Pruebas para dos muestras independientes II (Welch y proporciones)
	29	30 sep	Pruebas pareadas
	30	2 oct	Bootstrap y permutación en contrastes
Semana de receso: 5 al 10 de octubre — sin clases			
12	**Festivo**	12 oct	
	31	14 oct	Taller integrador previo al Parcial 2
	32	16 oct	Segundo Parcial (25 %)
13	33	19 oct	Retroalimentación del Parcial 2 e introducción al ANOVA
	Evento	21 oct	Taller — Evento de Investigación (sin tema nuevo)
	34	23 oct	ANOVA de un factor (estadístico F)
14	35	26 oct	ANOVA de dos factores y comparaciones múltiples (Tukey; Bonferroni)
	36	28 oct	ANOVA de dos factores: prueba de supuestos
	37	30 oct	Regresión lineal simple (deducción por mínimos cuadrados)
15	**Festivo**	2 nov	
	38	4 nov	Inferencia del modelo: t, F, R^2 y R^2 ajustado, IC y predicción (salidas de R)
	39	6 nov	Análisis de residuos y diagnóstico de supuestos
16	40	9 nov	Prueba χ^2 de bondad de ajuste
	41	11 nov	Prueba χ^2 de independencia y homogeneidad
	42	13 nov	Pruebas no paramétricas: Mann–Whitney, Wilcoxon y Kruskal–Wallis
Examen final (17 al 20 de noviembre): examen escrito, Entrega 2 del proyecto y sustentación			

8. EVALUACIÓN

La evaluación del curso es un proceso continuo que acompaña todo el semestre y permite valorar los avances, dificultades y rutas de mejoramiento de cada estudiante. Este proceso combina apreciación formativa —basada en la participación, el trabajo en clase y el seguimiento del aprendizaje— con evaluación sumativa a través de distintos instrumentos.
El curso emplea actividades individuales y grupales que permiten evidenciar el desarrollo de las competencias cognitivas, comunicativas e investigativas propias de la inferencia estadística. Los instrumentos utilizados incluyen quices, talleres, ejercicios aplicados, un proyecto, parciales y un examen final.

Instrumentos de evaluación

- **Exámenes parciales.** Pruebas escritas en las que el estudiante demuestra el uso correcto de los métodos inferenciales para resolver problemas tanto abstractos como aplicados. Valoran la interpretación y la justificación por encima del cálculo mecánico.
- **Examen final.** Evaluación acumulativa e integradora que articula los ejes centrales del curso —estimación, cuantificación de la incertidumbre y contraste— con énfasis en la interpretación y la comunicación de resultados.
- **Proyecto.** Actividad de mayor complejidad que integra varias herramientas estadísticas sobre un caso aplicado. Se desarrolla con **R** y contempla dos entregas a lo largo del semestre y una sustentación final en la semana de exámenes.
- **Quices.** Evaluaciones cortas, presenciales y directas, destinadas a verificar el manejo puntual de herramientas estadísticas fundamentales.

- **Talleres.** Actividades individuales o grupales en las que se desarrollan ejercicios aplicados usando **R**. Su propósito es afianzar las técnicas mediante visualización y análisis de datos reales.

El docente determinará qué instrumentos se aplicarán en cada corte, siempre en coherencia con los objetivos y competencias del curso.

Criterios y porcentajes de evaluación

- **Parcial 1:** 25 %
- **Parcial 2:** 25 %
- **Proyecto:** 15 %
- **Talleres y quices:** 10 %
- **Examen final:** 25 %

Cada evaluación sumativa contará con su respectiva rúbrica, en la cual se describen los niveles de logro para cada competencia evaluada. Esto permite que el estudiante interprete claramente su calificación e identifique los aspectos por mejorar.

Fallas y lineamientos institucionales

Un estudiante reprueba si supera el 20 % de inasistencias. Esto equivale a 10 fallas (20 horas); el máximo permitido para mantenerse en el curso es 9 fallas (18 horas).

9. REFERENCIAS

Bibliografía básica

1. Chan, S. H. (2021). *Introduction to Probability for Data Science*. Michigan Publishing.
2. Fernández-Granda, C. (2025). *Probability and Statistics for Data Science*. Cambridge University Press.
3. Hogg, R., Tanis, E. & Zimmerman, D. (2019). *Probability and Statistical Inference*. Pearson.
4. James, G., Witten, D., Hastie, T. & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R* (2a ed.). Springer.
5. Montgomery, D. C. (2020). *Design and Analysis of Experiments* (10a ed.). John Wiley & Sons.
6. Wackerly, D. D., Mendenhall, W. & Scheaffer, R. L. (2010). *Estadística Matemática con Aplicaciones* (7a ed.). Cengage Learning.
7. Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L. & Ye, K. E. (2012). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (9a ed.). Pearson Educación.
8. Caffo, B. (2015). *Statistical Inference for Data Science*. Leanpub.
9. Casella, G. & Berger, R. (2002). *Statistical Inference*. Duxbury Press.

10. Wasserman, L. (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer.
11. Efron, B. & Tibshirani, R. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
12. Efron, B. & Hastie, T. (2016). *Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science*. Cambridge University Press.

Bibliografía complementaria

1. Vehtari, A., Gelman, A. & Hill, J. (2020). *Regression and Other Stories*. Cambridge University Press.
2. Downey, A. (2021). *Think Stats: Probability and Statistics for Programmers*. O'Reilly.
3. Greenland, S. et al. (2016). Statistical Tests, p-values, Confidence Intervals, and Power: A Guide to Misinterpretations. *European Journal of Epidemiology*, 31(4), 337–350.
4. López-Torrijos, F. (2025). *Notas de clase de estadística descriptiva e inferencial*.